SecureVault Pro

Guia de Documentacion Detallada y Analisis Tecnico

Proyecto: SecureVault Pro
Repositorio: https://github.com/johngutierrez80/Securevault-pro
Fecha de analisis: 18 de abril de 2026
Version del documento: 1.0
Tipo de entrega: Guia explicativa academica con enfoque DevSecOps

---

Portada

Titulo completo:
SecureVault Pro: Arquitectura, Politicas de Seguridad, Herramientas DevSecOps y Analisis Profundo de Implementacion

Descripcion:
Este documento presenta un analisis tecnico y pedagogico del proyecto SecureVault Pro, explicando en detalle la arquitectura de microservicios, el rol de cada modulo, las politicas de seguridad aplicadas y la forma en que las herramientas DevSecOps vigilan y refuerzan la proteccion del sistema a lo largo de todo el ciclo de vida del software.

Publico objetivo:
- Lectores academicos (especializacion en ciberseguridad y DevSecOps) - Evaluadores tecnicos - Equipos de desarrollo que busquen referencia de buenas practicas

---

Tabla de Contenido

1. Introduccion y alcance
2. Metodologia de analisis
3. Vision general de la arquitectura
4. Desglose profundo por componente
5. Politicas de seguridad implementadas y que vigilan
6. Herramientas de seguridad y monitoreo (analisis academico profundo)
7. Pipeline DevSecOps de extremo a extremo
8. Riesgos identificados, mitigaciones y brechas residuales
9. Evidencia visual: capturas de pantalla por seccion
10. Conclusiones y recomendaciones
11. Anexos

---

1. Introduccion y alcance

SecureVault Pro es una plataforma para gestion segura de secretos construida como laboratorio real de DevSecOps. El proyecto integra microservicios en Python/FastAPI, frontend en React/Vite, datos en PostgreSQL, eventos y control de tasa con Redis, enrutamiento por Nginx, despliegue contenerizado, pipeline CI/CD con multiples controles de seguridad y una capa operativa de observabilidad y deteccion de amenazas.

El alcance de esta guia cubre:

- Que hace cada modulo del sistema.
- Con que herramientas trabaja cada modulo.
- Como se implementan las politicas de seguridad en codigo y configuracion.
- Que herramientas revisan cada fase del ciclo Plan-Code-Build-Test-Release-Operate.
- Que riesgos se vigilan, cuales se mitigan y que recomendaciones quedan para produccion robusta.

---

2. Metodologia de analisis

El analisis se construye sobre evidencia directa del repositorio:

- Documentacion tecnica y de seguridad en `docs/` .
- Configuracion de despliegue en `docker-compose.yml` y `docker-compose.prod.yml` .
- Workflows de CI/CD en `ci-devsecops.yml` , `dast-zap.yml` , `container-release.yml` y `deploy-production.yml` .
- Estandarizacion de chequeos locales en `trunk.yaml` y archivos de configuracion de linters asociados.
- Configuracion de monitoreo en `monitoring/` .
- Codigo de microservicios en `servicios/` .
- Frontend SPA en `frontend-spa/` .
- Modelos de amenazas en `threat-model/` .

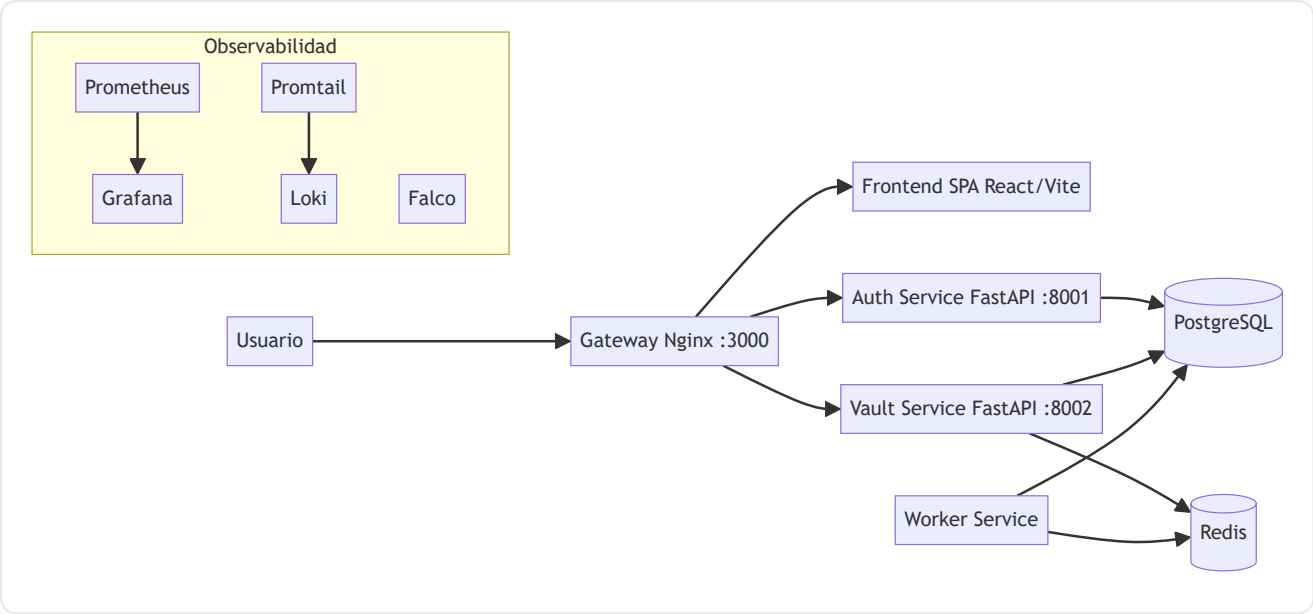
Enfoque pedagogico aplicado en cada seccion:

- Definicion simple.
- Funcion operativa real.
- Implementacion puntual en el repositorio.
- Politica de seguridad o riesgo que vigila.
- Explicacion educativa con analogia practica.

---

3. Vision general de la arquitectura

3.1 Diagrama general del sistema



3.2 Funcionamiento en lenguaje simple

El sistema actua como una boveda digital: el usuario entra por una unica puerta (Gateway), se autentica (Auth Service), guarda y consulta secretos cifrados (Vault Service), y tareas de fondo como expiracion o eventos se procesan sin bloquear la aplicacion principal (Worker). Todo ocurre bajo vigilancia de herramientas de seguridad y monitoreo.

---

4. Desglose profundo por componente

4.1 Frontend SPA (React + Vite)

Funcion principal:
Interfaz de usuario para registro, login y gestion de secretos.

Herramientas usadas:
- React para componentes y estado. - Vite para build rapido y empaquetado. - Nginx para servir archivos estaticos en el contenedor frontend.

Implementacion en el repositorio:
- Carpeta `frontend-spa/` . - Flujo de login en `frontend-spa/src/pages/LoginPage.jsx` . - El token se guarda en `localStorage` tras autenticacion exitosa.

Politicas de seguridad relacionadas: - Control de acceso basado en token JWT. - Riesgo documentado por almacenamiento de token en localStorage.

Explicacion educativa profunda:
El frontend es la capa de atencion al usuario, no el lugar donde vive la seguridad central. Su rol es solicitar credenciales y consumir APIs protegidas. Cuando guarda un token en localStorage, obtiene simplicidad de implementacion, pero aumenta exposicion ante XSS. Por eso la seguridad real se mantiene en backend con validaciones y expiracion de tokens.

Captura sugerida:
- Vista de `frontend-spa/` y `frontend-spa/src/pages/LoginPage.jsx` . - Guardar como `docs/assets/capturas/01_frontend_login.png` .

4.2 Auth Service (FastAPI)

Funcion principal:
Registro, login y emision de JWT.

Herramientas usadas:
- FastAPI para API REST. - passlib/bcrypt para hash de contraseñas. - PyJWT para firma y validacion de tokens. - SQLAlchemy para persistencia en PostgreSQL.

Implementacion en el repositorio:
- `servicios/auth-service/app/core/security.py` : hash y verificacion bcrypt. - `servicios/auth-service/app/utils/jwt.py` : creacion y verificacion de token con expiracion. - `servicios/auth-service/app/routers/auth.py` : endpoints `register` y `login` .

Politicas de seguridad relacionadas: - No almacenar contraseñas en texto plano. - Tokens firmados y con expiracion. - Autenticacion centralizada.

Explicacion educativa profunda:
Este servicio es el control de identidad del sistema. La contrasena nunca se conserva en forma legible; solo se guarda su hash bcrypt. En login, el sistema compara hashes y, si todo es valido, entrega un pase temporal (JWT). El token no es una password, es una credencial de sesion con vencimiento. Esta estrategia reduce el impacto de robo de base de datos y limita sesiones comprometidas.

Captura sugerida:
- `servicios/auth-service/app/core/security.py` - `servicios/auth-service/app/utils/jwt.py` - Guardar como `docs/assets/capturas/02_auth_jwt_bcrypt.png` .

4.3 Vault Service (FastAPI + Fernet + Rate Limiting)

Funcion principal:
Gestionar CRUD de secretos y protegerlos antes de persistirlos.

Herramientas usadas:
- FastAPI para endpoints. - Fernet para cifrado simetrico de secretos. - SlowAPI + Redis para rate limiting. - SQLAlchemy para persistencia.

Implementacion en el repositorio:
- `servicios/vault-service/app/utils/crypto.py` : cifrado/descifrado Fernet. - `servicios/vault-service/app/core/rate_limit.py` : limite por IP (10/min). - `servicios/vault-service/app/routers/secrets.py` : endpoints protegidos con JWT y limite de tasa.

Politicas de seguridad relacionadas: - Cifrado de secretos en reposo. - Control de abuso de peticiones. - Acceso solo para usuarios autenticados.

Explicacion educativa profunda:
Si Auth valida "quien eres", Vault decide "que puedes guardar y leer". Su valor principal es que el secreto no se

almacena en claro: se cifra con Fernet antes de llegar a la base. Adicionalmente, el rate limiting evita ataques de fuerza bruta y abuso de API. El resultado es defensa en capas: identidad + autorizacion + cifrado + control de trafico.

Captura sugerida:
- `servicios/vault-service/app/utils/crypto.py` - `servicios/vault-service/app/routers/secrets.py` - Guardar como `docs/assets/capturas/03_vault_crypto_ratelimit.png` .

4.4 Worker Service (procesamiento asincrono)

Funcion principal:
Consumir eventos y ejecutar tareas de fondo, incluyendo limpieza de secretos expirados.

Herramientas usadas:
- Python asincrono orientado a cola Redis. - SQLAlchemy para operaciones de limpieza en PostgreSQL.

Implementacion en el repositorio:
- `servicios/worker-service/app/main.py` : consumo de cola, limpieza por expiracion y manejo de errores. - Integracion de colas en `servicios/vault-service/app/utils/job_queue.py` .

Politicas de seguridad relacionadas: - Trazabilidad de eventos de seguridad. - Eliminacion automatica de secretos vencidos. - Desacople de tareas sensibles para no degradar la API principal.

Explicacion educativa profunda:
El worker funciona como un operador en segundo plano. Mientras la API responde rapido al usuario, el worker se ocupa de procesos periodicos y eventos asincronos. Esta separacion mejora rendimiento y resiliencia: si una tarea pesada falla, no tumba el servicio de negocio principal.

Captura sugerida:
- `servicios/worker-service/app/main.py` - `servicios/vault-service/app/utils/job_queue.py` - Guardar como `docs/assets/capturas/04_worker_queue_expiration.png` .

4.5 PostgreSQL y Redis

Funcion principal: - PostgreSQL: persistencia transaccional de usuarios y secretos. - Redis: soporte de rate limiting, colas y estructuras de expiracion.

Implementacion en el repositorio: - Definidos en `docker-compose.yml` y `docker-compose.prod.yml` .

Politicas de seguridad relacionadas: - Integridad y disponibilidad de datos. - Aislamiento de componentes mediante red interna de contenedores.

Explicacion educativa profunda:
PostgreSQL es el archivo historico confiable; Redis es la capa ultrarapida para control operativo. Usarlos en conjunto permite separar "datos de negocio" de "datos de control en tiempo real". Esto reduce latencia y mejora capacidad de respuesta frente a picos de trafico.

Captura sugerida:
- Seccion de servicios `postgres` y `redis` en `docker-compose.yml` . - Guardar como `docs/assets/capturas/05_postgres_redis_compose.png` .

4.6 Gateway Nginx

Funcion principal:
Punto unico de entrada y reverse proxy.

Herramientas usadas: - Nginx para enrutar trafico entre frontend y APIs.

Implementacion en el repositorio: - `gateway/nginx.conf` y `nginx/conf.d/default.conf` . - Rutas: `/` al frontend, `/auth/` al auth-service, `/vault/` al vault-service.

Politicas de seguridad relacionadas: - Minimizar exposicion directa de servicios internos. - Centralizar control de trafico.

Explicacion educativa profunda:
Un unico punto de entrada simplifica gobierno de seguridad. En vez de abrir varias puertas al exterior, Nginx concentra el ingreso y reduce superficie de ataque. Tambien facilita agregar endurecimientos futuros como HTTPS estricto, cabeceras de seguridad y politicas de cache controlada.

Captura sugerida:
- `gateway/nginx.conf` . - Guardar como `docs/assets/capturas/06_gateway_nginx_routes.png` .

4.7 Infraestructura y orquestacion

Funcion principal: - Estandarizar despliegue local, productivo y de orquestacion.

Herramientas usadas: - Docker Compose local/productivo. - Ansible (IaC) en `infraestructura/ansible/` . - Kubernetes/K3s en `orquestacion/kubernetes/` .

Politicas de seguridad relacionadas: - Reproducibilidad de despliegue. - Trazabilidad de cambios de infraestructura.

Explicacion educativa profunda:
Sin IaC, la seguridad depende de memoria humana y es propensa a errores. Con Compose/Ansible/K8s, la infraestructura se vuelve declarativa: se puede revisar, auditar y versionar como codigo. Esto fortalece consistencia entre entornos y reduce configuraciones inseguras por improvisacion.

Captura sugerida:
- `infraestructura/ansible/` y `orquestacion/kubernetes/` . - Guardar como `docs/assets/capturas/07_iac_orquestacion.png` .

---

5. Politicas de seguridad implementadas y que vigilan

Tabla de relacion politica -> objetivo -> mecanismo -> evidencia:

Politica de seguridad	Objetivo	Mecanismo implementado	Evidencia en repo
Autenticacion JWT con expiracion	Evitar acceso no autenticado y sesiones indefinidas	Emision y verificacion JWT, `exp` en token	`auth-service/app/utils/jwt.py`

Politica de seguridad	Objetivo	Mecanismo implementado	Evidencia en repo
Hash de contrasenas con bcrypt	Evitar exposicion de claves en texto plano	Hash + verify con passlib	`auth-service/app/core/security.py`
Cifrado de secretos en reposo	Proteger secretos incluso ante acceso a BD	Fernet para encrypt/decrypt	`vault-service/app/utils/crypto.py`
Rate limiting 10/min por IP	Reducir fuerza bruta y abuso de API	SlowAPI + Redis	`vault-service/app/core/rate_limit.py` y `routers/secrets.py`
Segmentacion por microservicios	Reducir blast radius	Auth/Vault/Worker desacoplados	`servicios/` y `docker-compose.yml`
Escaneo preventivo de secretos	Evitar fuga de credenciales	Gitleaks + TruffleHog en pre-commit y CI	`.pre-commit-config.yaml` y workflow CI
SAST y SCA continuos	Detectar vulnerabilidades en codigo y dependencias	Bandit, Semgrep, pip-audit, npm audit, dependency-check	`.github/workflows/ci-devsecops.yml`
DAST automatizado	Validar seguridad en aplicacion ejecutandose	OWASP ZAP baseline sobre stack levantado	`.github/workflows/dast-zap.yml`
Runtime security	Detectar comportamiento anomalo en ejecucion	Falco + reglas locales	`monitoring/falco/falco_rules.local.yaml`
Observabilidad de metricas/logs	Detectar degradacion y eventos sospechosos	Prometheus, Grafana, Loki, Promtail	`monitoring/ + docker-compose.prod.yml`

---

6. Herramientas de seguridad y monitoreo (analisis academico profundo)

6.1 OWASP Threat Dragon

Que es: plataforma para modelado de amenazas basada en DFD y STRIDE.

Que hace en la practica: identifica posibles amenazas por flujo (suplantacion, manipulacion, fuga, denegacion, elevacion de privilegios) antes o durante el diseno.

Como se implementa aqui: - Modelos en `threat-model/01_SecureVault_Operativo_Threat_Dragon.json` . - Modelo CI/CD en `threat-model/02_SecureVault_CICD_Threat_Dragon.json` . - Copias en `docs/07_...json` y `docs/08_...json` .

Que politica vigila: shift-left y analisis preventivo de riesgo.

Explicacion educativa extensa:
Threat Dragon no corrige vulnerabilidades por si solo; su valor esta en anticipar fallos de diseno cuando aun son baratos de resolver. Actua como una revision arquitectonica sistematica: antes de defender endpoints, se revisa por donde viajan datos sensibles y donde podria romperse la confianza entre componentes.

6.2 Gitleaks y TruffleHog

Que son: escaneres de secretos.

Que hacen: buscan patrones de tokens, llaves y credenciales en codigo y cambios.

Implementacion en proyecto: - Gitleaks en CI (`secret-scan`) y pre-commit local. - TruffleHog en CI (`secret-scan-trufflehog`) y hook local.

Politica que vigilan: prevencion de fuga de secretos en repositorio.

Explicacion educativa extensa:
Estas herramientas son la primera barrera contra errores humanos. El incidente mas comun en equipos nuevos es subir por accidente un token de nube o una clave API. Con escaneo en local y en pipeline, se bloquea la exposicion antes de propagarse a ramas principales o historial publico.

6.3 Bandit, Semgrep, pip-audit, npm audit, Dependency-Check

Que son: conjunto de controles SAST y SCA.

Que hacen: - Bandit/Semgrep: analizan codigo fuente y detectan patrones inseguros. - pip-audit/npm audit/Dependency-Check: detectan CVEs en dependencias.

Implementacion en proyecto: - Workflow `ci-devsecops.yml` ejecuta estos controles de forma automatica.

Politica que vigilan: codigo seguro y cadena de suministro confiable.

Explicacion educativa extensa:
SAST protege contra errores propios de programacion; SCA protege contra riesgos heredados de terceros. Un proyecto moderno depende de muchas librerias, y una sola dependencia vulnerable puede comprometer el sistema entero. Esta capa reduce ese riesgo continuamente.

6.4 OWASP ZAP (DAST)

Que es: escaner dinamico de seguridad sobre aplicacion en ejecucion.

Que hace: prueba endpoints reales y detecta problemas visibles en runtime.

Implementacion en proyecto: - Workflow `dast-zap.yml` levanta el stack con Docker Compose y ejecuta baseline scan contra `http://localhost:3000` .

Politica que vigila: validacion ofensiva continua de superficie expuesta.

Explicacion educativa extensa:
DAST complementa SAST/SCA: una aplicacion puede verse correcta en codigo y aun asi fallar en comportamiento real por configuracion o integracion. ZAP ayuda a validar desde fuera, como lo haria un atacante, lo que realmente esta expuesto.

6.5 Trivy, Grype y Hadolint

Que son: controles de seguridad para contenedores y Dockerfiles.

Que hacen: - Hadolint: revisa malas practicas en Dockerfile. - Trivy/Grype: escanean vulnerabilidades de sistema y paquetes en imagenes.

Implementacion en proyecto: - Hadolint en CI para Dockerfiles de auth/vault/frontend. - Trivy filesystem en CI. - Trivy + Grype en pipeline de release antes de push.

Politica que vigilan: hardening de imagenes y seguridad de artefactos.

Explicacion educativa extensa:
En microservicios, la unidad real de despliegue es la imagen de contenedor. Si la imagen nace vulnerable, el riesgo se replica a cada entorno. Estos controles aseguran que lo que se despliega pase por una inspeccion minima de seguridad.

6.6 Checkov (IaC)

Que es: escaner de infraestructura como codigo.

Que hace: revisa archivos de orquestacion y despliegue para detectar configuraciones riesgosas.

Implementacion en proyecto: - Job `iac-checkov` en `ci-devsecops.yml` sobre compose, ansible y dockerfile.

Politica que vigila: seguridad de infraestructura declarativa.

Explicacion educativa extensa:
Muchas brechas no nacen del codigo de aplicacion sino de infraestructura mal configurada. Checkov convierte mejores practicas de cloud e IaC en reglas ejecutables dentro del pipeline.

6.7 Prometheus, Grafana, Loki, Promtail y Falco

Que son: stack de observabilidad y seguridad operativa.

Que hacen: - Prometheus: recolecta metricas. - Grafana: visualiza y alerta. - Loki + Promtail: centralizan logs de contenedores. - Falco: detecta comportamientos sospechosos en runtime (syscalls).

Implementacion en proyecto: - Definidos en `docker-compose.prod.yml` y configurados en `monitoring/` . - Reglas locales de Falco en `monitoring/falco/falco_rules.local.yaml` .

Politica que vigilan: deteccion temprana y respuesta operativa.

Explicacion educativa extensa:
No basta con "desplegar seguro"; tambien hay que "operar seguro". La observabilidad permite ver degradaciones, picos anormales y errores recurrentes. Falco agrega vigilancia activa de comportamiento anomalo en host/contenedores, clave para detectar ejecuciones inesperadas.

6.8 Archivo ci-devsecops.yml y workflows asociados

Que es: conjunto de archivos YAML de GitHub Actions que formalizan la automatizacion del pipeline del repositorio.

Que hacen: definen, paso a paso, cuando se ejecutan pruebas, escaneos de seguridad, construccion de imagenes y despliegues.

Implementacion en proyecto: - `.github/workflows/ci-devsecops.yml` : ejecuta pruebas, linting, SAST, SCA, secret scanning, revision de Dockerfiles e IaC. - `.github/workflows/dast-zap.yml` : levanta el stack y corre analisis dinamico con OWASP ZAP. - `.github/workflows/container-release.yml` : construye, escanea y publica imagenes de contenedor. - `.github/workflows/deploy-production.yml` : despliega por SSH usando `docker-compose.prod.yml` .

Politica que vigila: automatizacion obligatoria de controles antes de promover cambios a entornos superiores.

Explicacion educativa extensa:
Estos archivos YAML no forman parte del negocio funcional de la aplicacion, pero si del mecanismo real de aseguramiento del proyecto. Cada archivo define una parte del ciclo DevSecOps: validacion de codigo, analisis de seguridad, publicacion de artefactos y despliegue controlado. En terminos academicos, su importancia radica en que transforman reglas y buenas practicas en ejecucion automatica y repetible. El valor no esta en la carpeta que los contiene, sino en la declaracion operativa que cada workflow aporta.

6.9 Archivo trunk.yaml y configuraciones de linters

Que es: conjunto de archivos de configuracion usados por Trunk para unificar chequeos locales de calidad y seguridad.

Que hace: define que herramientas se ejecutan, que versiones usan y con que reglas analizan codigo, Dockerfiles, Markdown y YAML antes de llegar al pipeline remoto.

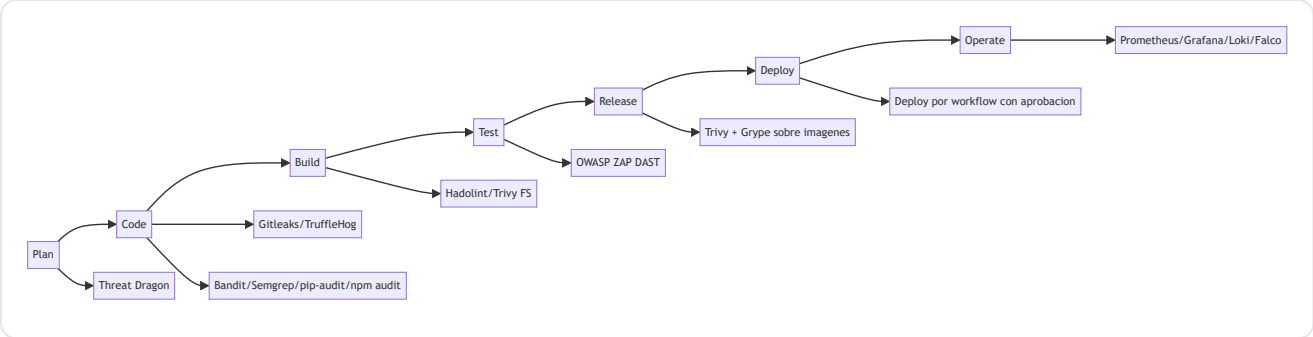
Implementacion en proyecto: - `.trunk/trunk.yaml` : declara runtimes y chequeos habilitados. - `.trunk/configs/ruff.toml` : reglas del analizador Python Ruff. - `.trunk/configs/.hadolint.yaml` : ajustes de linting para Dockerfiles. - `.trunk/configs/.markdownlint.yaml` : reglas de consistencia para Markdown. - Tambien se apoyan configuraciones para `bandit` , `checkov` , `trufflehog` , `yamllint` , `prettier` , `black` , `isort` y `actionlint` .

Politica que vigila: calidad homogenea del codigo y deteccion temprana de problemas antes del pipeline remoto.

Explicacion educativa extensa:
El archivo `trunk.yaml` funciona como punto de orquestacion local para los chequeos del proyecto. Su utilidad principal es fijar herramientas, versiones y reglas comunes, de modo que los resultados no dependan de cada maquina de desarrollo. Los archivos auxiliares como `ruff.toml` , `.hadolint.yaml` y `.markdownlint.yaml` detallan las reglas concretas que se aplican sobre distintos tipos de artefactos. En un enfoque shift-left, este grupo de archivos adelanta controles tecnicos al momento de desarrollo y reduce errores antes de que el cambio llegue a integracion continua.

---

7. Pipeline DevSecOps de extremo a extremo



7.1 Lectura pedagogica del pipeline

- Plan: se anticipan amenazas antes de codificar.
- Code: se bloquea fuga de secretos y patrones inseguros.
- Build: se valida higiene de artefactos contenerizados.
- Test: se evalua la aplicacion corriendo.
- Release/Deploy: se promueve solo lo escaneado.
- Operate: se mantiene vigilancia continua.

---

8. Riesgos identificados, mitigaciones y brechas residuales

Riesgo	Mitigacion actual	Brecha residual	Recomendacion
Token en localStorage	JWT con expiracion y validacion backend	Exposicion ante XSS	Migrar a cookies HttpOnly + CSRF defense
Trafico HTTP	Entorno local controlado	Sin TLS en despliegue remoto si no se configura	Forzar HTTPS en gateway/ingress
Clave Fernet no persistente por defecto	Soporte de `ENCRYPTION_KEY`	Riesgo de perdida de descifrado si no se fija clave	Gestionar clave en secret manager
Secretos en codigo/commits	Hooks + CI secret scanning	Falso negativo posible	Politica de rotacion y deteccion continua
Abuso de API	Rate limiting en Vault	Aun sin WAF dedicado	Extender limites por ruta y reputacion IP
Runtime compromise	Falco con reglas base	Necesita tuning por entorno	Ajustar reglas y alertas integradas

---

9. Evidencia visual: capturas de pantalla por seccion

Las siguientes evidencias visuales se encuentran integradas en este documento.

Evidencia visual 1: Frontend login

frontend-spa > src > pages > LoginPage.jsx > ...

```jsx
import { useState } from "react";
import { useNavigate } from "react-router-dom";
import { loginUser, registerUser } from "../api/auth";
import "./LoginPage.css";

export default function LoginPage() {
  const navigate = useNavigate();
  const [username, setUsername] = useState("");
  const [password, setPassword] = useState("");
  const [showPassword, setShowPassword] = useState(false);
  const [message, setMessage] = useState({ text: "", isError: true });

  function setMsg(text, isError = true) {
    setMessage({ text, isError });
  }

  function validate() {
    if (!username.trim() || !password.trim()) {
      setMsg("Credenciales incorrectas");
      return false;
    }
    return true;
  }

  async function handleLogin() {
    if (!validate()) return;
    try {
      const { ok, data } = await loginUser(username, password);
      if (ok) {
        localStorage.setItem("token", data.access_token);
        navigate("/dashboard");
      } else {
        setMsg("Credenciales incorrectas");
      }
    } catch {
      setMsg("No fue posible conectar con el servicio de autenticación.");
    }
  }

  async function handleRegister() {
    if (!validate()) return;
    try {
      const { ok } = await registerUser(username, password);
      if (ok) {
        setMsg("Usuario creado. Ahora puedes iniciar sesión.", false);
      } else {
        setMsg("Credenciales incorrectas");
      }
    } catch {
      setMsg("No fue posible conectar con el servicio de autenticación.");
    }
  }

```

Evidencia visual 2: Auth JWT y bcrypt

servicios > auth-service > app > core > security.py > ...

```python
from passlib.hash import bcrypt

# bcrypt tiene un límite de 72 bytes. Truncamos para evitar errores.
# En producción conviene aplicar una política de longitud o usar argon2.


def _normalize_password(password: str) -> str:
    b = password.encode("utf-8")
    if len(b) <= 72:
        return password
    truncated = b[:72]
    return truncated.decode("utf-8", errors="ignore")


def hash_password(password: str) -> str:
    return bcrypt.hash(_normalize_password(password))


def verify_password(password: str, hashed: str) -> bool:
    return bcrypt.verify(_normalize_password(password), hashed)

```

Evidencia visual 3: Vault crypto y rate limit

servicios > vault-service > app > core > rate_limit.py > ...

```python
from slowapi import Limiter
from slowapi.util import get_remote_address

# Shared limiter instance used by app and route decorators.
limiter = Limiter(key_func=get_remote_address, storage_uri="redis://redis:6379")

```

Evidencia visual 4: Worker queue y expiracion

servicios > worker-service > app > main.py > ...

```python
# pyright: reportMissingImports=false

import json
import logging
import os
import signal
import time

import redis
from sqlalchemy import Column
from sqlalchemy import Integer
from sqlalchemy import String
from sqlalchemy import create_engine
from sqlalchemy.orm import declarative_base
from sqlalchemy.orm import sessionmaker

QUEUE_KEY = os.getenv("WORKER_QUEUE", "jobs:security_events")
EXPIRATION_ZSET_KEY = os.getenv("WORKER_EXPIRATION_ZSET", "jobs:secret_expirations")
REDIS_HOST = os.getenv("REDIS_HOST", "redis")
REDIS_PORT = int(os.getenv("REDIS_PORT", "6379"))
DATABASE_URL = os.getenv("DATABASE_URL", "postgresql://vault:vault@postgres:5432/vaultdb")
EXPIRATION_CLEANUP_INTERVAL_SECONDS = int(os.getenv("WORKER_CLEANUP_INTERVAL", "30"))
BLPOP_TIMEOUT_SECONDS = int(os.getenv("WORKER_BLPOP_TIMEOUT", "5"))
REDIS_SOCKET_TIMEOUT_SECONDS = int(os.getenv("WORKER_REDIS_SOCKET_TIMEOUT", "7"))

Base = declarative_base()


class Secret(Base):
    __tablename__ = "secrets"

    id = Column(Integer, primary_key=True, index=True)
    owner = Column(String, index=True)


engine = create_engine(DATABASE_URL)
SessionLocal = sessionmaker(autocommit=False, autoflush=False, bind=engine)

logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format="%(asctime)s [%(levelname)s] worker-service: %(message)s",
)

running = True


def _handle_shutdown(signum, frame):
    del signum, frame
    global running
    logging.info("Shutdown signal received. Stopping worker loop...")
    running = False


def _process_event(raw_payload: str):
    event = json.loads(raw_payload)
    event_type = event.get("type", "unknown")
    owner = event.get("owner", "unknown")
    site = event.get("site", "unknown")

```

Evidencia visual 5: PostgreSQL y Redis en compose

```yaml
docker-compose.yml
Run All Services
services:
  Run Service
  auth:
    build: ./servicios/auth-service
    ports:
      - "8001:8001"
    depends_on:
      postgres:
        condition: service_healthy

  Run Service
  vault:
    build: ./servicios/vault-service
    ports:
      - "8002:8002"
    depends_on:
      postgres:
        condition: service_healthy
      redis:
        condition: service_healthy

  Run Service
  worker:
    build: ./servicios/worker-service
    depends_on:
      redis:
        condition: service_healthy

  Run Service
  postgres:
    image: postgres:16-alpine
    environment:
      POSTGRES_USER: vault
      POSTGRES_PASSWORD: vault
      POSTGRES_DB: vaultdb
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U vault -d vaultdb"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 5

  Run Service
  redis:
    image: redis:7-alpine
    healthcheck:
      test: ["CMD", "redis-cli", "ping"]
      interval: 5s
      timeout: 3s
      retries: 5

  Run Service
  gateway:
    build: ./frontend-spa
    ports:
      - "3000:80"
    depends_on:
      - auth
      - vault
```

Evidencia visual 6: Gateway Nginx rutas

gateway > nginx.conf

```
1
2   events {}
3
4   http {
5
6   server {
7
8   listen 80;
9
10  location / {
11  root /usr/share/nginx/html;
12  index index.html;
13  }
14
15  location /auth/ {
16  proxy_pass http://auth:8001/;
17  }
18
19  location /vault/ {
20  proxy_pass http://vault:8002/;
21  }
22
23  }
24
25  }
26
```

Evidencia visual 7: IaC y orquestacion

infraestructura > ansible > ! deploy-compose.yml

```yaml
---
- name: Deploy SecureVault with Docker Compose
  hosts: production
  become: false
  vars:
    app_dir: /opt/securevault
    image_tag: latest
    github_repository_owner: CHANGE_ME
    ghcr_username: CHANGE_ME
    ghcr_token: CHANGE_ME
  tasks:
    - name: Ensure app directory exists
      ansible.builtin.file:
        path: "{{ app_dir }}"
        state: directory
        mode: "0755"

    - name: Clone or update repository
      ansible.builtin.git:
        repo: "https://github.com/{{ github_repository_owner }}/securevault_pro_full.git"
        dest: "{{ app_dir }}"
        version: main
        force: true

    - name: Login to GHCR
      ansible.builtin.shell: |
        echo '{{ ghcr_token }}' | docker login ghcr.io -u '{{ ghcr_username }}' --password-stdin
      changed_when: false

    - name: Pull production images
      ansible.builtin.shell: |
        export GITHUB_REPOSITORY_OWNER='{{ github_repository_owner }}'
        export IMAGE_TAG='{{ image_tag }}'
        docker compose -f docker-compose.prod.yml pull
      args:
        chdir: "{{ app_dir }}"

    - name: Apply production compose orchestration
      ansible.builtin.shell: |
        export GITHUB_REPOSITORY_OWNER='{{ github_repository_owner }}'
        export IMAGE_TAG='{{ image_tag }}'
        docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --remove-orphans
      args:
        chdir: "{{ app_dir }}"

    - name: Show compose status
      ansible.builtin.shell: docker compose -f docker-compose.prod.yml ps
      args:
        chdir: "{{ app_dir }}"
      register: compose_status
      changed_when: false

    - name: Print compose status
      ansible.builtin.debug:
        var: compose_status.stdout_lines
```

Evidencia visual 8: Workflow CI DevSecOps

.github > workflows > ci-devsecops.yml

```yaml
name: CI DevSecOps

on:
  pull_request:
    branches: ["main"]
  push:
    branches: ["main", "develop"]

permissions:
  contents: read
  security-events: write

jobs:
  python-quality-security:
    name: Python QA and Security (${{ matrix.service }})
    runs-on: ubuntu-latest
    strategy:
      fail-fast: false
      matrix:
        include:
          - service: auth
            path: servicios/auth-service
          - service: vault
            path: servicios/vault-service
          - service: worker
            path: servicios/worker-service
    defaults:
      run:
        working-directory: ${{ matrix.path }}
    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Set up Python
        uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: "3.11"
          cache: "pip"
          cache-dependency-path: ${{ matrix.path }}/requirements.txt

      - name: Install dependencies
        run: |
          python -m pip install --upgrade pip
          pip install -r requirements.txt
          pip install pytest pytest-cov bandit pip-audit

      - name: Syntax check
        run: python -m compileall app

      - name: Run unit tests if present
        shell: bash
        run: |
          if find tests -type f -name "test_*.py" | grep -q .; then
            pytest -q --cov=app --cov-report=term-missing --cov-report=xml
          else
            echo "No Python tests found in ${{ matrix.path }}"
          fi

      - name: Run Bandit SAST
```

Evidencia visual 9: Workflow DAST ZAP

.github > workflows > dast-zap.yml

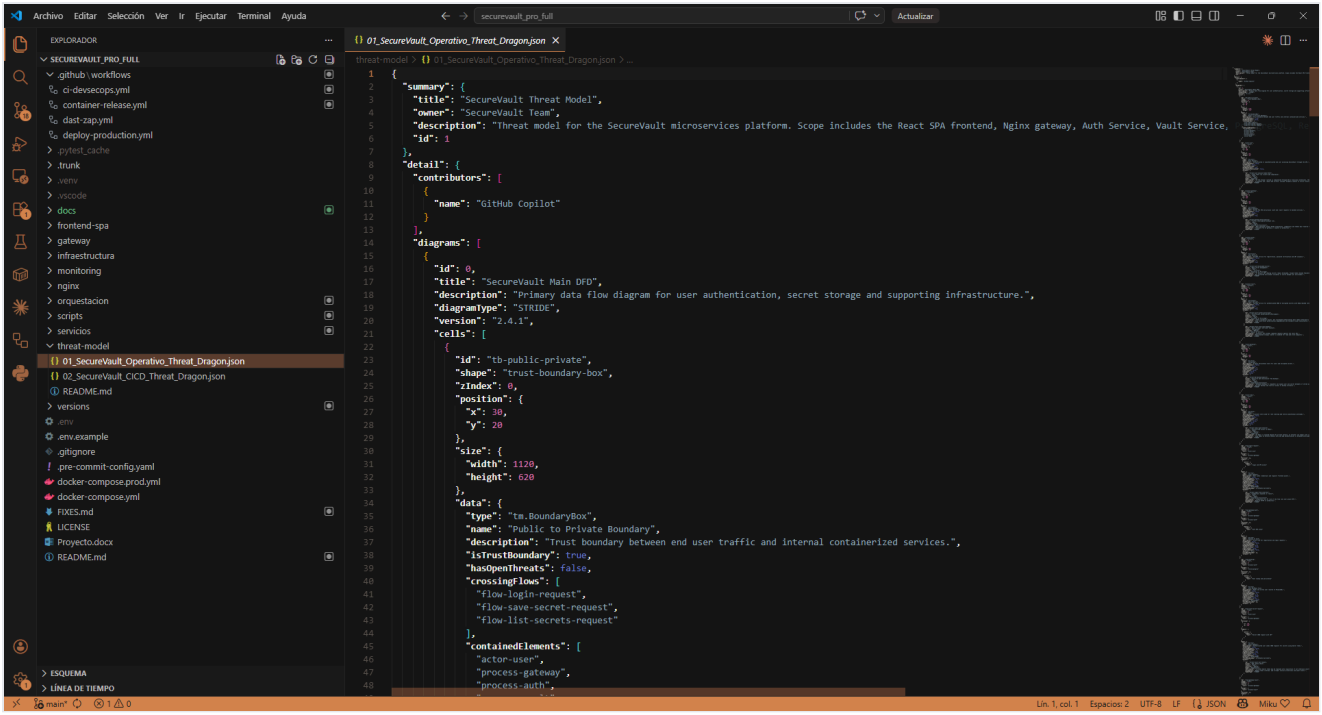
```yaml
name: DAST ZAP

on:
  pull_request:
    branches: ["main"]
  workflow_dispatch:

permissions:
  contents: read

jobs:
  zap-baseline:
    name: ZAP Baseline Scan
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Build and start stack
        run: docker compose up -d --build

      - name: Wait for gateway
        shell: bash
        run: |
          for i in {1..30}; do
            if curl -fsS http://localhost:3000 > /dev/null; then
              echo "Gateway is up"
              exit 0
            fi
            sleep 5
          done
          echo "Gateway did not become ready"
          docker compose ps
          exit 1

      - name: Run ZAP baseline
        uses: zaproxy/action-baseline@v0.14.0
        with:
          target: "http://localhost:3000"
          fail_action: true
          cmd_options: "-a"

      - name: Dump compose logs on failure
        if: failure()
        run: docker compose logs --tail=200

      - name: Stop stack
        if: always()
        run: docker compose down -v
```

Evidencia visual 10: Monitoring stack

docker-compose.prod.yml

```yaml
services:
  prometheus:
    image: prom/prometheus:v2.56.2
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "9090:9090"
    volumes:
      - ./monitoring/prometheus/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml:ro

  ▷Run Service
  cadvisor:
    image: gcr.io/cadvisor/cadvisor:v0.50.0
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "8080:8080"
    volumes:
      - /:/rootfs:ro
      - /var/run:/var/run:ro
      - /sys:/sys:ro
      - /var/lib/docker:/var/lib/docker:ro

  ▷Run Service
  grafana:
    image: grafana/grafana:11.3.0
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "3001:3000"
    depends_on:
      - prometheus
      - loki
    volumes:
      - grafana-data:/var/lib/grafana
      - ./monitoring/grafana/provisioning:/etc/grafana/provisioning:ro

  ▷Run Service
  loki:
    image: grafana/loki:3.1.1
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "3100:3100"
    volumes:
      - ./monitoring/loki/config.yml:/etc/loki/config.yml:ro
      - loki-data:/loki
    command: -config.file=/etc/loki/config.yml

  ▷Run Service
  promtail:
    image: grafana/promtail:3.1.1
    restart: unless-stopped
```

Evidencia visual 11: Threat model files



Evidencia visual 12: Security matrix docs

4. Análisis STRIDE documentado

Elemento o flujo	STRIDE dominante	Riesgo principal	Mitigación actual o propuesta
Usuario / navegador	Spoofing	Robo de token o suplantación de sesión	Validación JWT, expiración de token, endurecimiento futuro contra XSS
Flujo usuario -> gateway	Information Disclosure	Exposición de credenciales y tokens en tránsito	Uso de HTTPS en despliegues reales
Auth Service	Elevation of Privilege	Emisión fraudulenta de JWT por secretos débiles	Variables de entorno seguras y rotación de claves
Vault Service	Elevation of Privilege	Acceso no autorizado a secretos	Verificación de token y control de autorización por endpoint
Vault Service	Denial of Service	Abuso por múltiples solicitudes	Rate limiting con Redis y SlowAPI
PostgreSQL	Information Disclosure	Exposición de datos sensibles y backups	Cifrado de secretos, backups protegidos y control de acceso
Redis	Tampering	Manipulación del estado de rate limiting	Aislamiento en red privada y endurecimiento futuro
GitHub Actions	Information Disclosure	Fuga de secretos de CI/CD	GitHub Secrets, environments protegidos y revisión de workflows
Registros de imágenes	Tampering	Publicación o reemplazo de imágenes maliciosas	Escaneo de imágenes, control de permisos y tags versionados
Deploy Workflow	Elevation of Privilege	Uso indebido de llave SSH o aprobación no autorizada	Aprobación manual en environment production y secretos protegidos

---

10. Conclusiones y recomendaciones

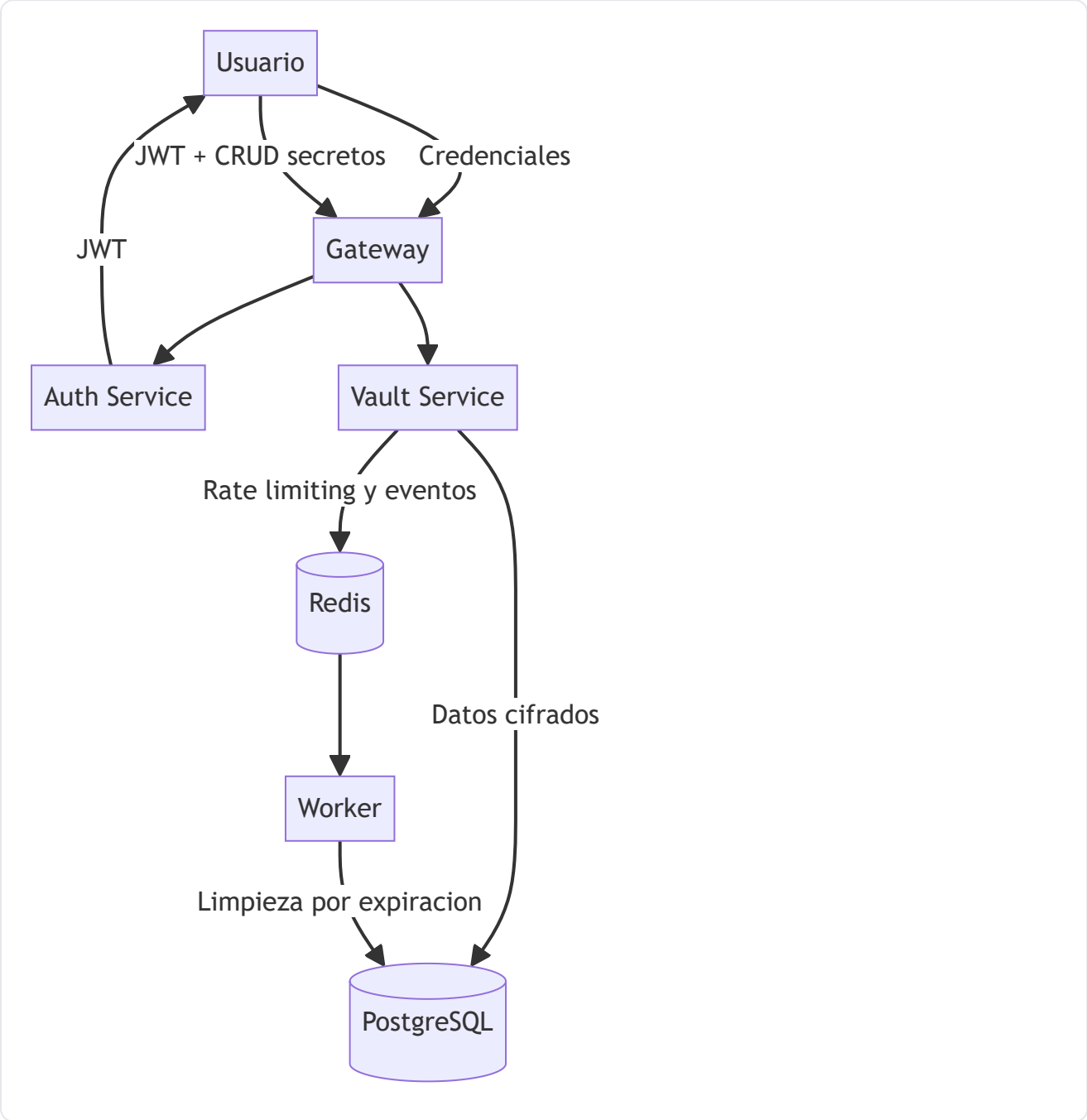
SecureVault Pro demuestra una implementacion madura para contexto academico-profesional: seguridad en capas, pipeline automatizado, escaneo de codigo/dependencias/imagenes, y monitoreo operativo continuo.

Fortalezas: - Defensa en profundidad aplicada de forma practica. - Cobertura amplia de controles DevSecOps. - Estructura modular clara y reproducible. - Documentacion alineada con evidencia tecnica.

Recomendaciones prioritarias para evolucion a produccion estricta: 1. Migrar gestion de sesion a cookies HttpOnly y reforzar CSP. 2. Habilitar TLS de extremo a extremo en todos los entornos remotos. 3. Externalizar secretos a gestor dedicado (por ejemplo, Vault/KMS). 4. Integrar alertamiento formal (correo/chat/siem) para eventos de Falco y umbrales de Prometheus. 5. Definir politica de rotacion de claves y respuesta a incidentes versionada.

11. Anexos

Anexo A. Diagrama de flujos de datos de seguridad



Anexo B. Matriz herramienta vs politica vigilada

Herramienta	Tipo	Politica vigilada principal
Threat Dragon	Modelado de amenazas	Analisis preventivo de riesgo
Gitleaks/TruffleHog	Secret scanning	Prevencion de fuga de credenciales
Bandit/Semgrep	SAST	Codigo seguro
pip-audit/npm audit/Dependency-Check	SCA	Dependencias seguras
Hadolint	Lint de contenedor	Dockerfiles robustos
Trivy/Grype	Escaneo de imagenes	Artefactos libres de CVEs criticos
OWASP ZAP	DAST	Seguridad en ejecucion
Prometheus/Grafana	Observabilidad	Disponibilidad y comportamiento
Loki/Promtail	Logging	Trazabilidad operativa
Falco	Runtime security	Deteccion temprana de comportamiento anomalo